

Практическая работа №2

В соответствии с выбранным вариантом модели предметной области и спроектированной и реализованной БД в ходе реализации Практической работы №1 выполнить следующие Задания:

1. Сформировать запросы к построенной базе данных информационной системы. Предпочтительно оформить их в виде представлений или хранимых процедур (смотря что будет целесообразнее в конкретном случае). В отчете для каждого запроса (где это возможно по заданию) приготовить демонстрацию всех возможных событий, а именно:

- результат запроса – пустая таблица, т.е. нет данных, подходящих под условия;
- результат запроса представляет собой одну строку / значение, т.е. под все условия подходит только одна запись;
- результат запроса представляет собой набор значений, т.е. под все условия подходят не менее двух записей.

Результат выполнения как минимум 2-х запросов (по выбору, если в задании не определен табличный вид отчета) экспортировать в текстовый формат .txt и/или формат .csv/.xls

2. Провести оптимизацию одного из выбранных для этого запроса и продемонстрировать результат оптимизации.

3. Создать триггер, обрабатывающий изменение и удаление записи в любом справочнике. Рекомендуемое поведение – сохранение старой записи в отдельной таблице с указанием данных инициатора изменений.

4. Создать набор пользователей БД, разработанный в ходе предыдущей практической работы, и разграничение прав доступа к объектам БД для разных пользователей. В отчете приготовить демонстрацию обращения пользователей к допустимым и недопустимым для них объектам.

5. Создать представления для каждой группы пользователей (не менее одного на группу), которые будут содержать достаточную информацию для ответов на предполагаемые запросы группы.

6. Создать резервную копию БД, удалить ее и восстановить БД по резервной копии. В отчете приготовить демонстрацию всех перечисленных действий.

7. Подготовить и загрузить отчет о выполнении Практической работы 2 в Smart LMS.

Критерии оценки отчёта:

- Отчет содержит результаты всех указанных выше задач и загружен в систему в установленные сроки. Все необходимые результаты обращения с базой данных следует демонстрировать в виде скриншотов в отчете и выполняемых операций соответствующей задачи в интерактивном режиме на занятии.
- Реализованы все запросы на языке SQL. В отчете предусмотрена демонстрация всех возможных результатов обращения к базе для каждого запроса. Результаты выбранных запросов или сформулированных в задании отчетов представлены в форматах .txt и/или .csv/.xls
- Продемонстрированы результаты оптимизации запроса, используя средства выбранной СУБД.
- Создан триггер, срабатывающий при изменении данных в справочнике (одном на выбор). В отчете предусмотрена демонстрация всех возможных результатов его срабатывания.
- Созданы не менее трех групп пользователей, в каждой группе создано не менее одного пользователя. В отчете **приведено пояснение** и продемонстрирована реализация разграничений прав к объектам базы данных. В отчете предоставлена демонстрация обращения пользователей к допустимым и недопустимым для них объектам (хотя бы для одного пользователя одной группы).
- Каждой группе пользователей создано не менее одного представления с необходимыми для группы данными. К представлениям предусмотрено разграничение доступа.
- В отчете предложена демонстрация действий по резервному копированию базы.

Индивидуальный вариант информационной системы совпадает с предыдущей практической работой.